

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No .....

**EX-603(C)-CBGS**

**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**Electromagnetic Waves**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain lossless and low loss transmission lines. 7  
दोषरहित और कम हानि संचरण लाइनों की व्याख्या करें।  
b) Discuss analysis of transmission line in terms of admittance. 7  
अडमिटेंस के संदर्भ में ट्रांसमिशन लाइन के विश्लेषण पर चर्चा करें।
2. a) Describe impedance matching using transmission lines. 7  
ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग करके प्रतिबाधा मिलान का वर्णन करें।  
b) Write and explain Ampere's circuital law with its applications. 7  
अमपेरेस सिरकुइटल लॉ इसके अनुप्रयोगों के साथ लिखें और समझाइए।

EX-603(C)-CBGS

PTO

3. a) What is a surface charge and surface current? 7  
सतह आवेश और सतह धारा क्या है?
- b) Write down and explain Maxwell's equations in point form and integral form. 7  
मैक्सवेल के समीकरणों को बिंदु रूप और अभिन्न रूप में लिखें और समझाएँ।
4. a) State and prove poynting theorem. 7  
पॉयंटिंग प्रमेय का वर्णन एवं सिद्ध करें।
- b) What is mean by polarization of a wave? When wave is linearly polarized? When wave is circularly polarized? 7  
एक तरंग के ध्रुवीकरण से क्या अभिप्राय है? जब तरंग को रेखिक रूप से ध्रुवीकृत किया जाता है? जब तरंग को गोलाकार रूप से ध्रुवीकृत किया जाता है?
5. a) Discuss reflection and refraction of waves at dielectric interface. 7  
डाइइलेक्ट्रिक इंटरफेस के प्रतिबिंब और तरंगों के अपवर्तन पर चर्चा करें।
- b) What is lossy media interface? How it improved? 7  
हानिपूर्ण मीडिया इंटरफेस क्या है? इसमें सुधार कैसे हो?
6. Explain parallel plane waveguide? Discuss Transverse Electric (TE) mode, Transverse Magnetic (TM) mode, Transverse Electromagnetic (TEM) mode. 14  
समांतर समतल वेवगाइड की व्याख्या कीजिए। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक (टी ई) मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक (टी एम) मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (टी ई एम) मोड पर चर्चा करें।

[3]

7. a) What are the radiation parameters of antenna? Describe potential function. 7

एंटीना के विकिरण मानदंड क्या हैं? पोटेंशियल फंक्शन का वर्णन करें।

- b) Discuss radiation resistance and radiation pattern of Hertz dipole. 7

विकिरण प्रतिरोध और हर्ट्ज डिपोल का विकिरण पैटर्न पर चर्चा करें।

8. Write short note on any two of following. 14

- a) Gauss law
- b) Uniform plane wave in dielectrics
- c) Transmission line calculations with the help of smith chart
- d) Brewster angle

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- अ) गाउस लॉ
- ब) डाइइलेक्ट्रिक्स में समरूप समतल लहर
- स) स्मित चार्ट की सहायता से ट्रांसमिशन लाइन की गणना
- द) ब्रुस्टर एंगल

\*\*\*\*\*